

GUÍA TÉCNICA DE DESARROLLO E IMPLEMENTACIÓN

VisiTrack — Sistema Digital de Gestión y Control de Accesos Full-Stack

MÓDULO 1: Introducción y Diagnóstico

El objetivo de esta guía técnica es detallar de manera clara y estructurada la arquitectura, diseño conceptual y flujo operativo del sistema **VisiTrack**. Esta solución digital ha sido concebida para sustituir por completo las ineficientes bitácoras físicas de recepción en las organizaciones, centralizando el flujo de personas y garantizando la seguridad informática e institucional.

El Problema Operativo Actual:

- **Cuellos de botella:** Lentitud crítica en el registro de datos de identidad en horas de alta afluencia, retrasando el ingreso peatonal.
- **Vulnerabilidad de la información:** Los registros físicos en papel son propensos al deterioro, pérdida, tachaduras ilegibles y exposición no autorizada de datos personales.
- **Inexistencia de trazabilidad:** Imposibilidad técnica para realizar auditorías rápidas, filtros o búsquedas históricas en tiempo real ante incidentes de seguridad.

MÓDULO 2: Arquitectura del Software (El Stack Tecnológico)

Para asegurar un entorno de alta disponibilidad, velocidad y escalabilidad, el sistema se fundamenta en una infraestructura Full-Stack basada en JavaScript/TypeScript y bases de datos relacionales:

[CAPA DE PRESENTACIÓN] —> [CAPA DE LÓGICA] —> [CAPA DE DATOS]
React.js (SPA UI) Node.js / Express MySQL Engine (ACID)

- **Frontend (React):** Implementado como una *Single Page Application* (SPA). El renderizado del lado del cliente garantiza una navegación instantánea y fluida sin recargas de página, optimizando la concentración del operador.
- **Backend (Node.js):** Proporciona un entorno de ejecución asíncrono y orientado a eventos (I/O no bloqueante). Esto permite que el servidor procese múltiples registros y consultas concurrentes sin degradar el rendimiento global de la plataforma.
- **Base de Datos (MySQL):** Motor relacional estructurado que asegura la consistencia de la información mediante restricciones de integridad referencial y el cumplimiento estricto de las propiedades **ACID** (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento y Durabilidad).

MÓDULO 3: Diseño de la Interfaz de Usuario (UI)

La interfaz ha sido desarrollada aplicando principios ergonómicos avanzados y un diseño limpio para mitigar el agotamiento visual del personal de control de acceso durante jornadas prolongadas.

- **Paleta de Colores:** Fondo gris neutro de baja intensidad lumínica. Los componentes operativos destacan mediante el uso de blanco puro y acentos en azul oscuro para guiar las acciones del usuario de manera intuitiva.
- **Estructura del Dashboard (Sección Superior):**
 - **Panel Izquierdo (Selector de Flujo):** Identificado con el imagotipo oficial de VisiTrack, expone dos opciones directas de segmentación para clasificar el ingreso: [**Empleado**] o [**Visita**].
 - **Panel Derecho (Formulario de Captura):** Tarjeta interactiva bajo el título "Registro de Visitante" que implementa tres campos esenciales de entrada rápida: *Nombre del Visitante*, *DNI (Documento de Identidad)* y *Motivo de la visita*.
 - **Botón de Acción Directa:** Componente en azul de alta prioridad visual que acciona las validaciones del lado del cliente e inicia el ciclo de persistencia de datos.

MÓDULO 4: Guía de Flujo de Datos (Ciclo del Registro)

Cada vez que un operador interactúa con la interfaz para registrar un ingreso, la información viaja de manera segura a través de las siguientes fases lógicas:

Fase	Componente	Descripción Operativa
1. Captura	Frontend (React)	El operador selecciona el tipo de flujo e introduce los campos de datos (Nombre, DNI, Motivo).
2. Petición	Protocolo HTTP	Se emite una petición asíncrona (POST) con el cuerpo estructurado en formato JSON hacia la API del servidor.
3. Control	Backend (Node.js)	El servidor recibe el payload, aplica sanitización de variables y valida la obligatoriedad de los datos.
4. Persistencia	Base de Datos (MySQL)	Se ejecuta una sentencia estructurada INSERT INTO de forma segura, guardando la marca de tiempo exacta.
5. Respuesta	API REST	El servidor retorna un estado HTTP 201 Created. Al recibirlo, React vacía los campos y reestablece la interfaz.

MÓDULO 5: Recomendaciones para la Escalabilidad del Sistema

Nota de Ingeniería: Para expandir el alcance de VisiTrack en fases secundarias de desarrollo, se sugiere incorporar los siguientes módulos:

- **Integración de Hardware:** Añadir soporte para lectores de códigos QR o escáneres ópticos OCR de documentos de identidad para automatizar la captura del DNI y eliminar el factor de error humano en la escritura.
- **Trazabilidad Binaria (Módulo de Salidas):** Desarrollar un mecanismo complementario de salida rápida, permitiendo cerrar el ciclo del registro para conocer con precisión matemática el tiempo de permanencia exacto de cada persona ajena a la institución.

Fin de la Guía Técnica de Implementación — VisiTrack. Documento Confidencial de Ingeniería de Software.